

3DOD – night LLIE 전처리 결과에 따른 성능 평가

실험 개요

실험 1 : 기존의 LLIE 전처리 결과 다른 3DOD 멀티모달 모델로 성능 평가

실험 2 : LLIE 전처리 결과 good case, bad case로 나누어 OD모델에서의 성능 평가

실험 결과 _ 실험1

- 성능 평가용 3DOD 멀티 모달 모델 선정 기준:
CAM-LiDAR 멀티 모달 3DOD 모델, 가중치 공개O, 공개된 사전학습 가중치가 nuScenes로 학습되었는지 여부
- 선택한 모델 요약

모델	Novelty	주요 Task
BEVFusion (MIT)	카메라와 LiDAR BEV 특징을 ConvFuser로 BEV 공간에서 합산.	3D 객체 검출 + BEV 맵 분할
DeepInteraction	단순 특징 합산이 아닌 트랜스포머 크로스어텐션으로 두 모달리티가 각 모달리티 표현 유지하면서 정보 교환	3D 객체 검출

실험 결과 _ 실험1

모델	조건	mAP	NDS	Δ mAP
MoME	Night (기준)	0.4278	0.4653	—
	+ EnlightenGAN	0.4271	0.4651	-0.0007
	+ Zero-DCE++	0.4202	0.4601	-0.0076
	+ CLAHE	0.4139	0.4548	-0.0139
BEVFusion	Night (기준)	0.3983	0.4461	—
	+ EnlightenGAN	0.3987	0.4462	+0.0004
	+ CLAHE	0.3811	0.4365	-0.0172
	+ Zero-DCE	0.3606	0.4249	-0.0377
DeepInteraction	Night (기준)	0.4255	0.4385	—
	+ EnlightenGAN	0.4267	0.4391	+0.0012
	+ CLAHE	0.3961	0.4223	-0.0294
	+ Zero-DCE	0.3884	0.4196	-0.0371

실험 결과 _ 실험2

- LLIE 전처리 결과 bad/good case 구분 기준 및 결과
- 대상 : 야간 nuScenes 데이터 중, 6칸 간격으로 추출한 101개 샘플
 - 샘플별 화질 개선 점수 계산:
 - 1) 화질 개선 점수
$$\text{화질 개선 점수} = 0.6 * \text{정성 평가 점수} + 0.4 * \text{정량 평가 점수}$$
 - 2) 정성 평가 점수
 - 4가지 항목 밝기 적절성, 경계 선명도, 디테일 보존, 시각적 품질 (각 1~5점)
 - 각 샘플별로 (LLIE 전처리 데이터 점수 합) - (Original 데이터 점수 합) 계산결과를 샘플 101개 전체 범위로 [-1, 1] 정규화
 - 3) 정량 평가 점수
 - 밝기 : (LLIE 전처리 데이터 밝기) - (Original 데이터 밝기)
 - 선명도 : (LLIE 전처리 데이터 선명도) - (Original 데이터 선명도)
 - 두 값을 각각 정규화 후 평균

실험 결과 _ 실험2

- 화질 개선 점수 기반 데이터셋 분류 기준
 - 화질 개선 점수 > 0 : good case
 - 화질 개선 점수 ≤ 0 : bad case
- 실험 결과

LLIE 방법	케이스	샘플수	DeepInteraction	BEVFusion	MoME
CLAHE	Good	60	0.4219	0.4338	0.4569
CLAHE	Bad	41	0.3581	0.3212	0.3530
EnlightenGAN	Good	60	0.3742	0.3621	0.3601
EnlightenGAN	Bad	41	0.4156	0.3959	0.4068
Zero-DCE	Good	69	0.4046	0.3733	0.4659
Zero-DCE	Bad	32	0.3711	0.3636	0.3570

논문 1페이지 요약본

요약

본 논문에서는 자율주행이나 로보틱스 등 다양한 분야에서 핵심 기술로 활용되는 3D 물체 탐지의 이상 기후 환경에서의 강건성을 향상시키는 방법을 제안한다. 기존 3D 물체 탐지 모델은 맑은 날씨 데이터를 중심으로 학습되어 이상 기후 환경에서 성능 저하가 발생하며, 특히 LiDAR-카메라 퓨전 모델에 관한 연구는 미흡한 실정이다. 본 연구에서는 우천 환경에서 우수한 성능을 보이는 MoME 모델을 베이스라인으로 선정하고, nuScenes 데이터셋을 활용하여 야간 환경에서의 성능 한계를 분석한 결과, 전체 검증 데이터 대비 야간 환경에서 mAP가 28% 저하함을 확인하였다. 이러한 문제를 해결하기 위해 야간으로 분류되는 데이터에 대해 입력 단계에서 전처리 모듈을 적용하여 카메라 피처의 품질을 향상시키는 방법을 제안한다. 실험 결과, 제안한 방법을 통해 야간 환경에서 mAP가 향상됨을 확인하였으며, 이는 악천후 환경에서의 3D 물체 탐지 성능 평가 기준을 제시하고 야간 환경에서의 강건성 확보에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

CLAHE

Sample #0427 Combined Score: -0.6398 Qual Δ : -4 (16 $\rightarrow$ 12) Δ Lum: +19.6 Δ Lap: +553

Original



CLAHE



Sample #0073 Combined Score: +0.4858 Qual Δ : +3 (14 $\rightarrow$ 17) Δ Lum: +24.3 Δ Lap: +701

Original



CLAHE



EnlightenGan

Sample #0445 Combined Score: -0.7336 Qual Δ : -9 (15 $\rightarrow$ 6) Δ Lum: +76.6 Δ Lap: +940

Original



EnlightenGAN



Sample #0079 Combined Score: +0.7623 Qual Δ : -1 (13 $\rightarrow$ 12) Δ Lum: +87.3 Δ Lap: +1868

Original



EnlightenGAN



Zero-DCE++

Sample #0391 Combined Score: -0.6352 Qual Δ : -10 (19→9) Δ Lum: +70.9 Δ Lap: +840

Original



Zero-DCE



Sample #0079 Combined Score: +0.7545 Qual Δ : +1 (13→14) Δ Lum: +65.1 Δ Lap: +1825

Original



Zero-DCE

